MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Aplicaciones reales y cómo utilizarlos

DR. MIGUEL ANGEL COHUO AVILA.

“Hoy no solo veremos qué es IA, sino cómo usarla”

Hoy saldrán con una idea aplicable”

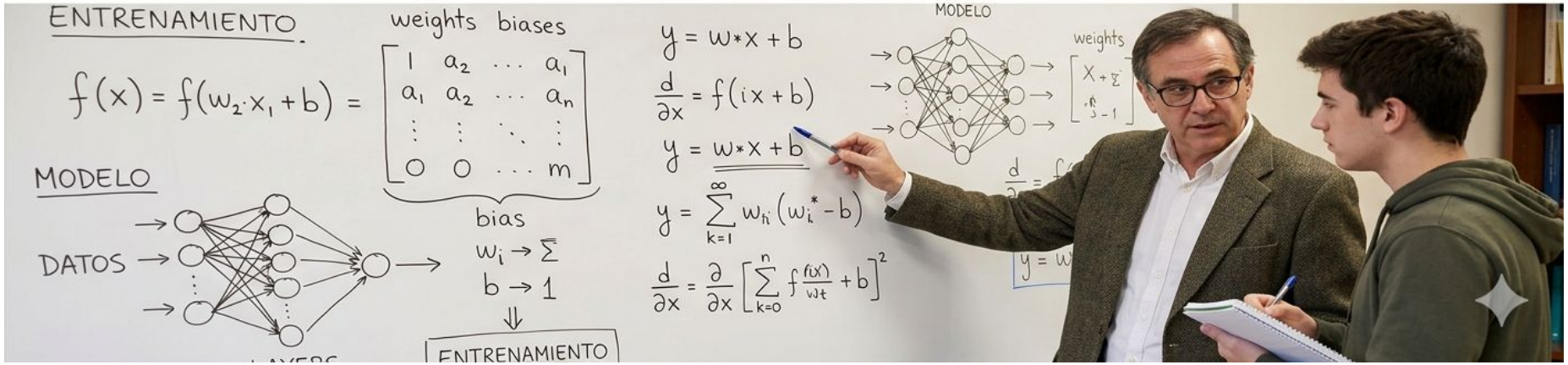
Entender qué es un modelo de IA

DE LOS DATOS A LAS DECISIONES INTELIGENTES

QUE VEZ Y QUE TE IMAGINAS

CÓMO LA GENTE SE IMAGINA LA IA

COMO ES EN VERDAD COMO MODELO MATEMÁTICO

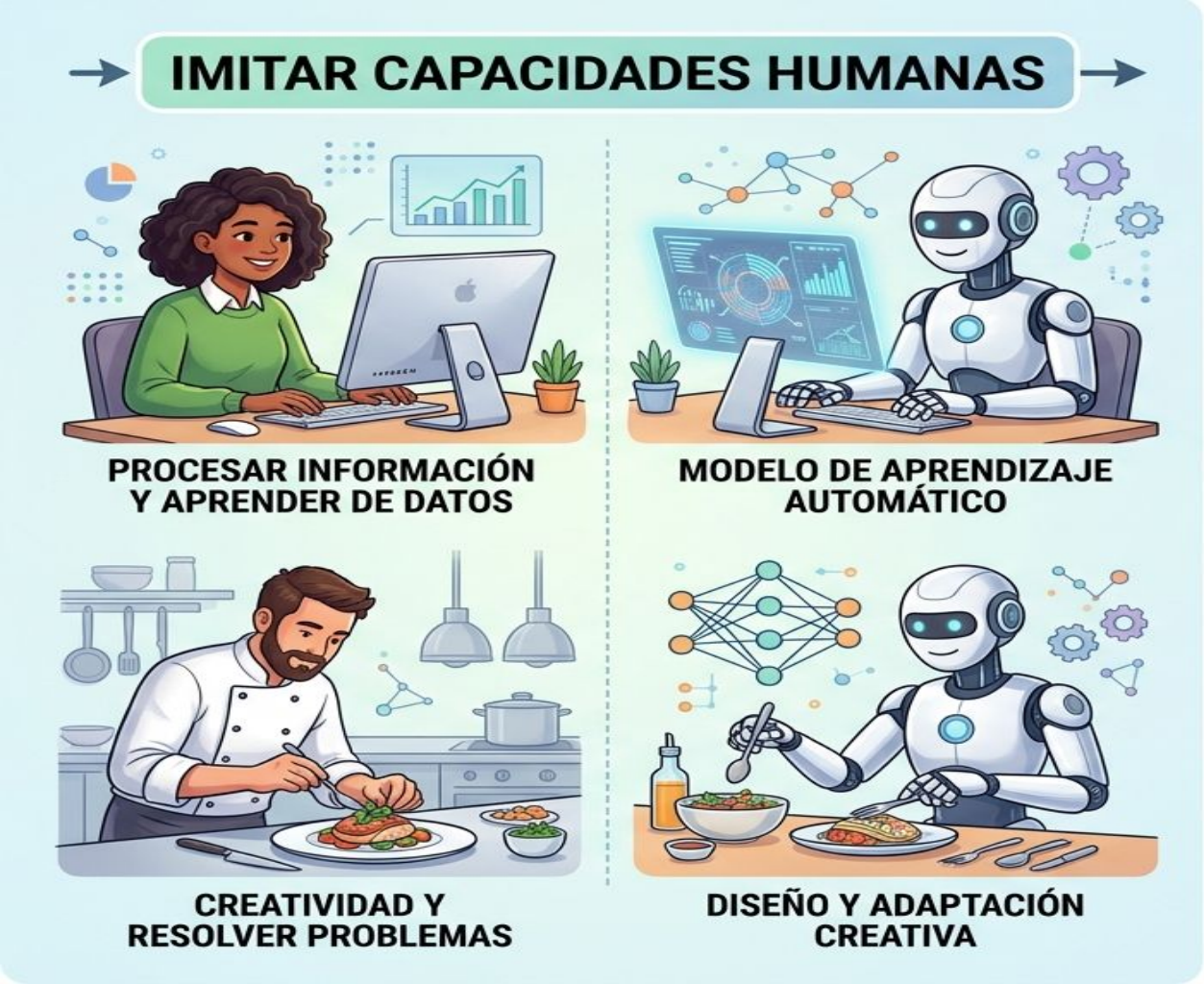


¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Sistemas que imitan capacidades humanas: No se trata de crear "personas" artificiales, sino de desarrollar sistemas que puedan realizar tareas que, hasta ahora, requerían inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la comprensión del lenguaje o la resolución de problemas.

Aprenden de datos: La clave no está en programar cada regla. La IA moderna, especialmente el aprendizaje automático, se nutre de grandes volúmenes de datos. Analizando esta información, "aprende" a identificar patrones y a mejorar su rendimiento sin ser programada explícitamente para cada situación

IA

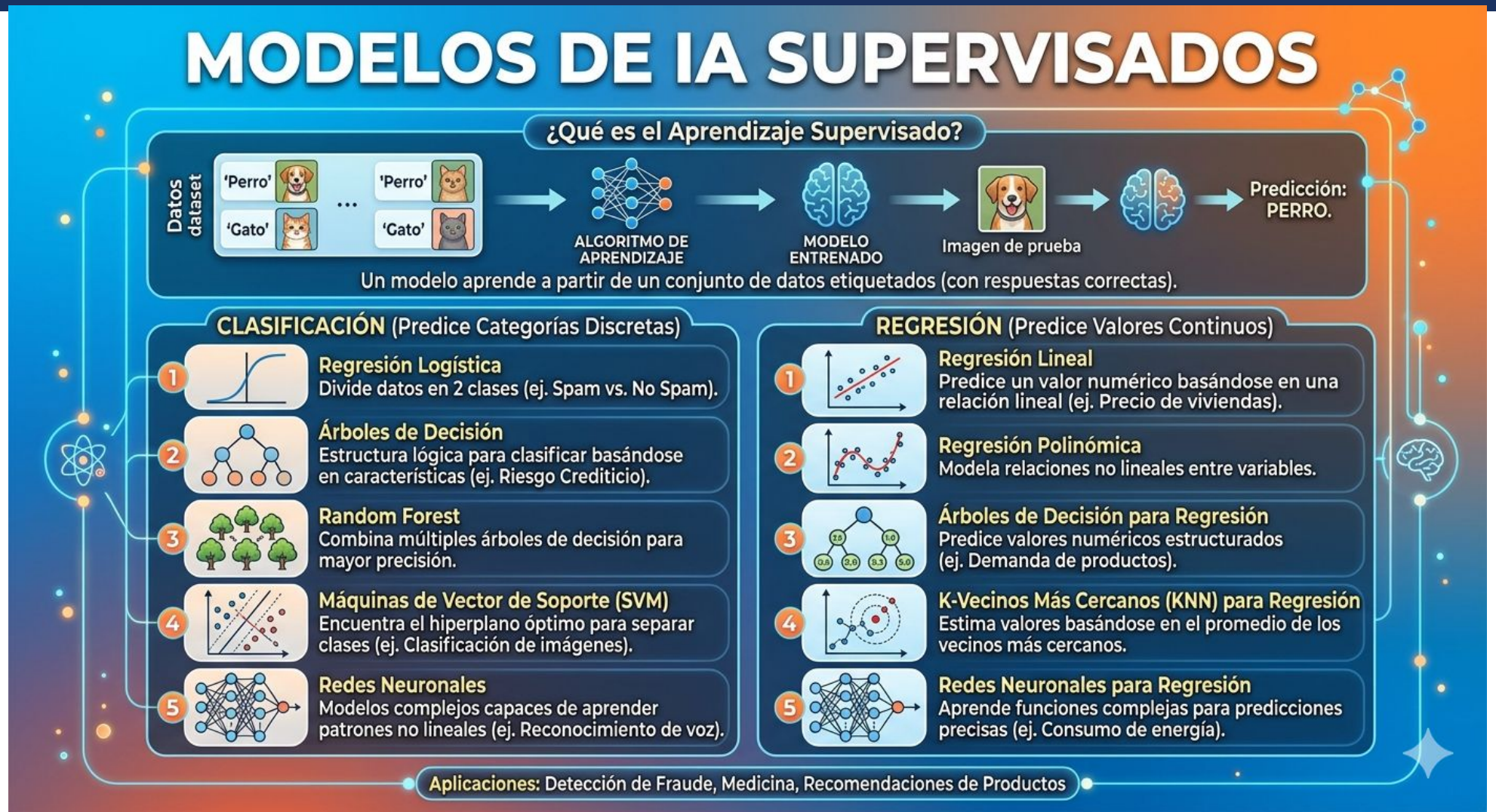

IMITAR CAPACIDADES HUMANAS
PROCESAR INFORMACIÓN Y APRENDER DE DATOS
MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
CREATIVIDAD Y RESOLVER PROBLEMAS
DISEÑO Y ADAPTACIÓN CREATIVA

CÓMO FUNCIONA LA IA
1. ENTRENAMIENTO: Alimentar grandes s de datos
2. ALGORITMOS DE APRENDIZAJE: Identificar patrones
LA IA COMO MODELO MATEMÁTICO
y=w*x+b
Σ
f(x)
1 ENTRENAMIENTO: Alimentar grandes volúmenes de datos
2 ALGORITMOS DE APRENDIZAJE: Identificar patrones
3 TOMAR DECISIONES: Generar predicciones o acciones

¿QUÉ ES UN MODELO DE IA?

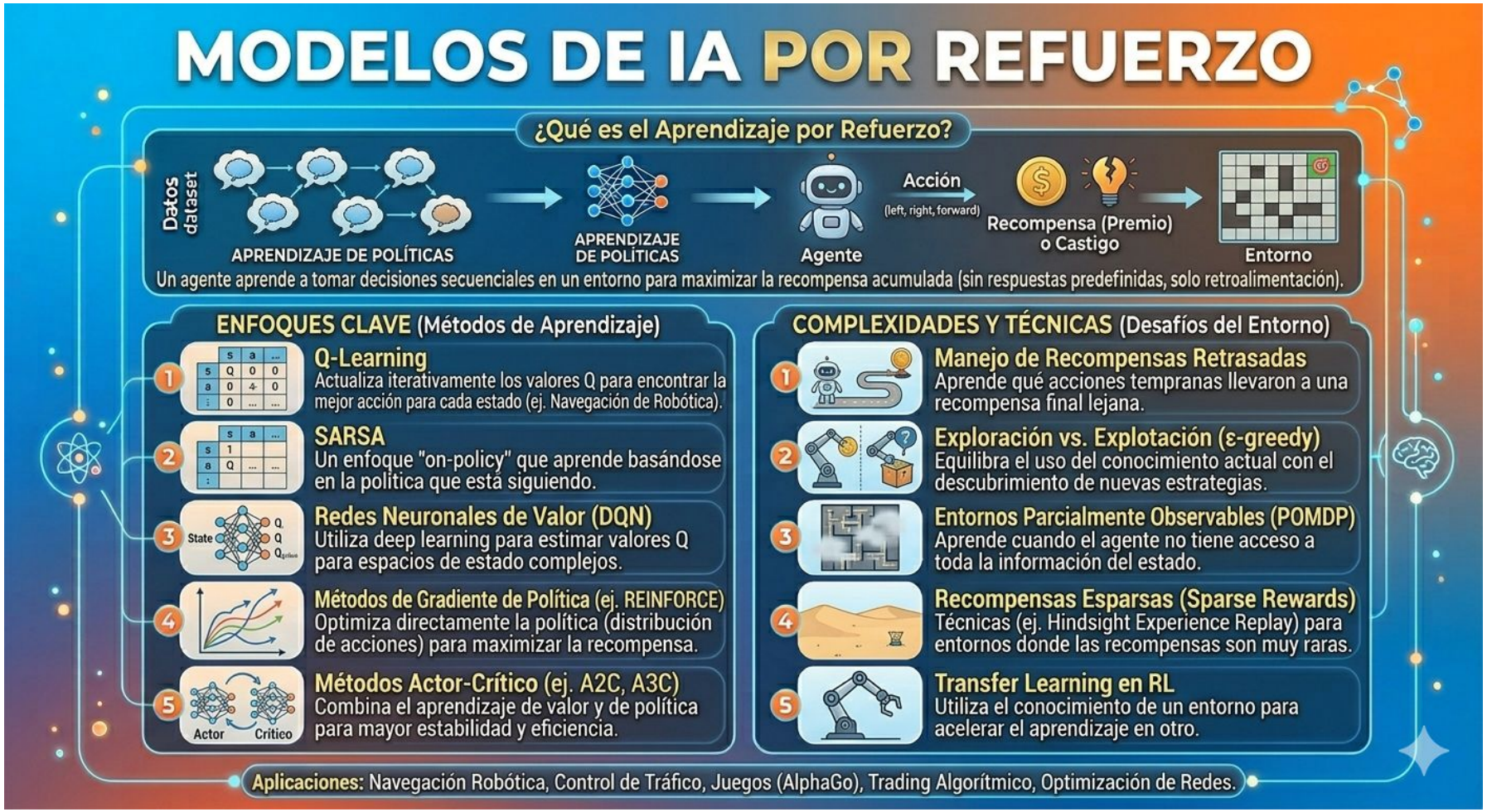
- Representación matemática de un problema
- Aprende patrones de datos
- Analogía: "como un estudiante que aprende con ejemplos"

TIPOS DE MODELOS DE IA



TIPOS DE MODELOS DE IA

TIPOS DE MODELOS DE IA



MUCHA TEORÍA VAMOS A LA PRÁCTICA

MONITOREO INTELIGENTE DE VENTAS EN TIEMPO REAL CON PYTHON

Una tienda universitaria quiere monitorear sus ventas durante el día para detectar:

•horas pico,
•caídas inesperadas,
•posibles anomalías,
•tendencia de comportamiento.

- Simula que una empresa recibe ventas minuto a minuto. El sistema:
- carga un dataset de ventas,
- calcula métricas en tiempo real,
- detecta comportamientos anómalos,
- gráfica la evolución de las ventas en vivo.

QUE PROBLEMA VAMOS A RESOLVER

¿Cómo detectar comportamientos anómalos en ventas?

DATASET

- **Dataset de ejemplo**
- Usaremos un dataset sencillo con estas columnas:
- timestamp
- producto
- categoria
- cantidad
- precio_unitario
- total_venta

QUE VAMOS HACER

- leer el CSV,
- procesar cada fila como si llegara en tiempo real,
- acumular ventas,
- calcular promedio móvil,
- detectar anomalías,
- mostrar una gráfica dinámica.

```csv
timestamp,producto,categoria,cantidad,precio_unitario,total_venta
2026-03-25 09:00:00,Teclado,Perifericos,2,350,700
2026-03-25 09:01:00,Mouse,Perifericos,3,200,600
2026-03-25 09:02:00,Laptop,Computo,1,12000,12000
2026-03-25 09:03:00,Memoria USB,Accesorios,4,180,720
2026-03-25 09:04:00,Monitor,Computo,1,3200,3200
2026-03-25 09:05:00,Teclado,Perifericos,1,350,350
2026-03-25 09:06:00,Mouse,Perifericos,2,200,400
2026-03-25 09:07:00,Laptop,Computo,1,11800,11800
2026-03-25 09:08:00,Memoria USB,Accesorios,5,180,900
2026-03-25 09:09:00,Monitor,Computo,1,3200,3200
2026-03-25 09:10:00,Teclado,Perifericos,2,350,700
2026-03-25 09:11:00,Mouse,Perifericos,3,200,600
2026-03-25 09:12:00,Laptop,Computo,1,12500,12500
2026-03-25 09:13:00,Memoria USB,Accesorios,4,180,720
2026-03-25 09:14:00,Monitor,Computo,1,3200,3200
2026-03-25 09:15:00,Teclado,Perifericos,2,350,700
2026-03-25 09:16:00,Mouse,Perifericos,2,200,400
2026-03-25 09:17:00,Laptop,Computo,1,11900,11900
2026-03-25 09:18:00,Memoria USB,Accesorios,6,180,1080
2026-03-25 09:19:00,Monitor,Computo,1,3200,3200
2026-03-25 09:20:00,Laptop,Computo,3,12000,36000
2026-03-25 09:21:00,Mouse,Perifericos,1,200,200
2026-03-25 09:22:00,Teclado,Perifericos,1,350,350
2026-03-25 09:23:00,Memoria USB,Accesorios,2,180,360
2026-03-25 09:24:00,Monitor,Computo,1,3200,3200
```

generando los datos

[5]
✓ 0 s

```
# ========================
# 1. Cargar dataset
# ========================
df = pd.read_csv("ventas_demo.csv")
df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"])
```

simulando en tiempo real

Python

Ejecutar

```python
FuncAnimation(fig, actualizar, interval=1000, repeat=False)
```

promedio movil

Python

Ejecutar

```python
ventana = deque(maxlen=5)
```

deteccion de anomalias

Python

Ejecutar

```python
if promedio_prev > 0 and venta > promedio_prev * 2:
```

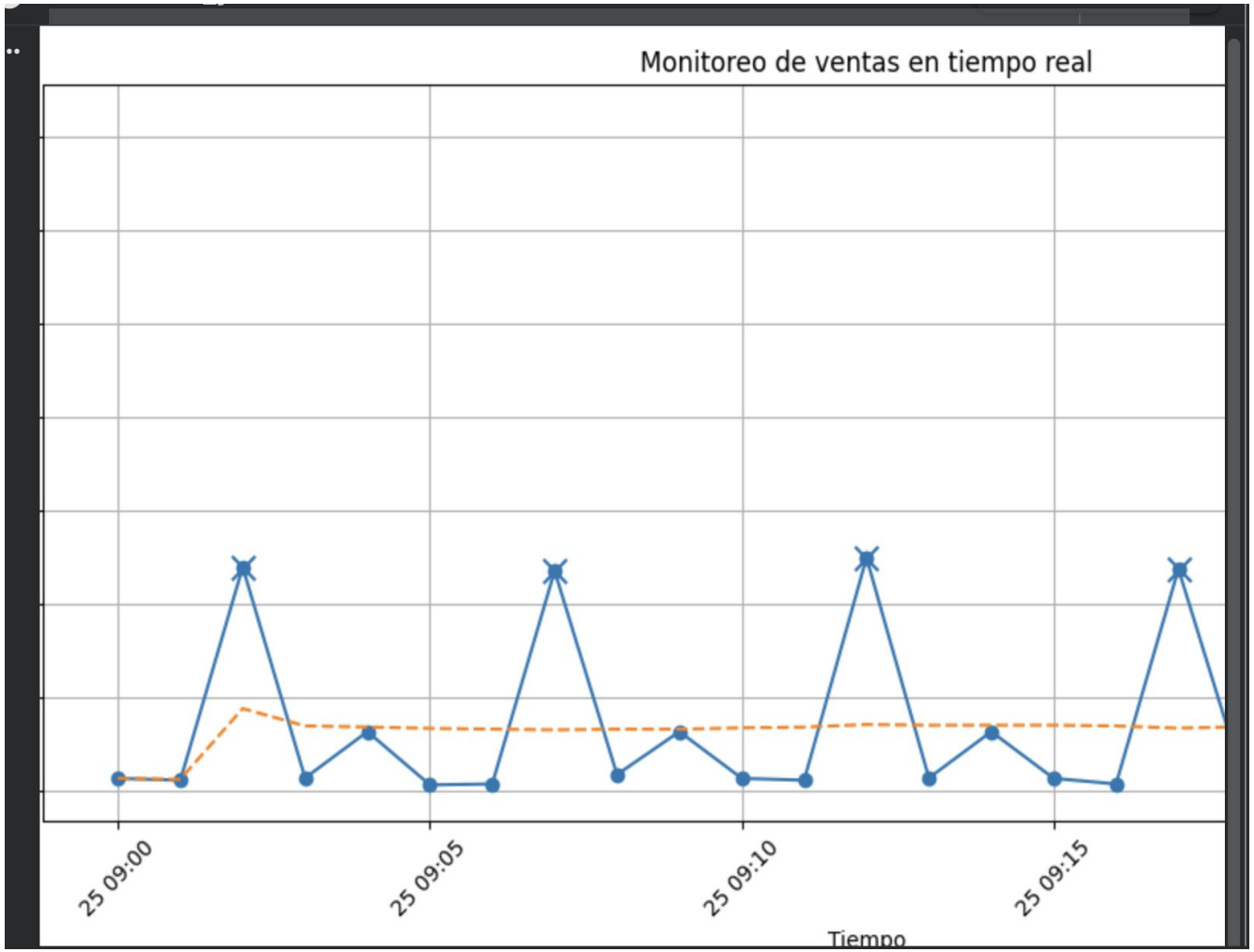
procesando si fuera en tiempo real

Python

Ejecutar

```python
FuncAnimation(fig, actualizar, interval=1000, repeat=False)
```

GRAFICA-MONITOREO



FACIL-QUE TE PARECE UN ISOLATION FOREST

```python
from sklearn.ensemble import IsolationForest

datos_modelo = df[["total_venta"]].copy()

modelo = IsolationForest(contamination=0.1, random_state=42)
df["anomalia"] = modelo.fit_predict(datos_modelo)

print(df[["timestamp", "total_venta", "anomalia"]])
```

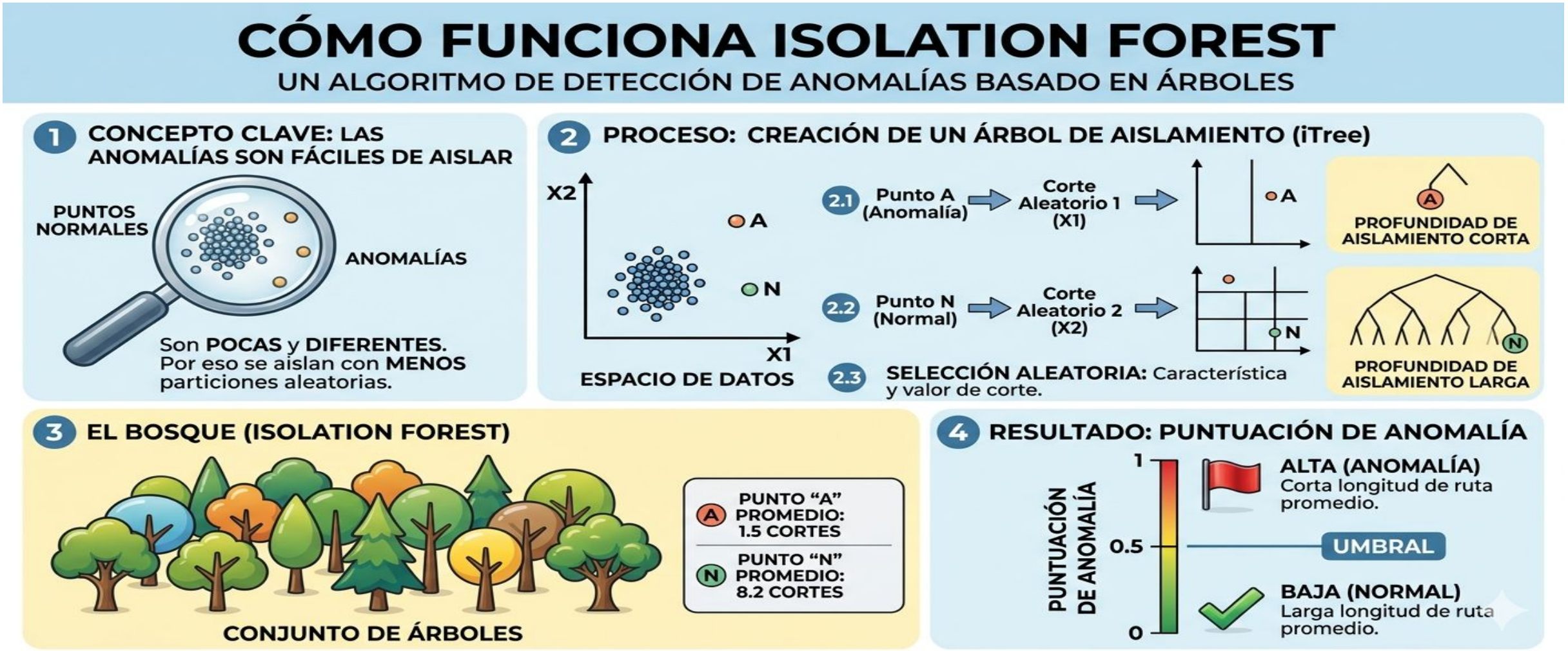
```
...              timestamp  total_venta  anomalia
0  2026-03-25 09:00:00          700         1
1  2026-03-25 09:01:00          600         1
2  2026-03-25 09:02:00        12000         1
3  2026-03-25 09:03:00          720         1
4  2026-03-25 09:04:00         3200         1
5  2026-03-25 09:05:00          350         1
6  2026-03-25 09:06:00          400         1
7  2026-03-25 09:07:00        11800        -1
8  2026-03-25 09:08:00          900         1
9  2026-03-25 09:09:00         3200         1
10 2026-03-25 09:10:00          700         1
11 2026-03-25 09:11:00          600         1
12 2026-03-25 09:12:00        12500        -1
13 2026-03-25 09:13:00          720         1
14 2026-03-25 09:14:00         3200         1
15 2026-03-25 09:15:00          700         1
16 2026-03-25 09:16:00          400         1
17 2026-03-25 09:17:00        11900         1
```

ISOLATION FOREST

¿Qué es Isolation Forest?

Isolation Forest es un algoritmo de *machine learning* no supervisado que se utiliza para la detección de anomalías (también conocidas como *outliers* o valores atípicos). A diferencia de muchos otros algoritmos de detección de anomalías que intentan perfilar puntos 'normales' y luego identificar lo que no encaja, Isolation Forest trabaja directamente aislando las anomalías.

ISOLATION FOREST



VE SU FUNCIONAMIENTO EN EL REPOSITORIO.

GRACIAS

COHUOCRYOTO@GMAIL.COM